

TRẦN AN HẢI



❧ BÀI GIẢNG SỐ 2 ❧

NỘI DUNG CHÍNH:

Các quy tắc tính xác suất

4■ CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

a) Quy tắc Cộng xác suất

Nếu các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ liên quan đến phép thử $\mathcal{T}$ và xung khắc từng đôi một, thì

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Ví dụ

Trong két có 100 tờ tiền, trong đó có 60 tờ 100 nghìn và 12 tờ 200 nghìn. Chọn ngẫu nhiên một tờ. Tính xác suất để tờ này có mệnh giá 100 hoặc 200 nghìn.

Giải

$A = \text{"Tờ đó 100 nghìn"} , B = \text{"Tờ đó 200 nghìn"} .$

A và B xung khắc, nên

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{60}{100} + \frac{12}{100} = 0,72. \text{ 😊}$$

Hệ quả:

- $P(A) + P(\bar{A}) = 1$
- $P(AB) + P(\bar{A}B) = P(B)$

b) Quy tắc Cộng xác suất tổng quát

Nếu các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ liên quan đến phép thử $\mathcal{T}$, thì

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = & \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \\ & + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n) \end{aligned}$$

Ví dụ

Một ngân hàng sử dụng 2 loại thẻ thanh toán M và N . Tỷ lệ khách của ngân hàng sử dụng loại thẻ M , N tương ứng là 60%, 55% và cả hai loại là 30%. Chọn ngẫu nhiên một khách của ngân hàng. Tính xác suất:

- a) người đó có sử dụng thẻ của ngân hàng;
- b) người đó không sử dụng thẻ của ngân hàng;
- c) người đó chỉ sử dụng một loại thẻ của ngân hàng;
- d) người đó chỉ sử dụng loại thẻ M .

Giải

$A :=$ “*Người đó sử dụng loại thẻ thanh toán M*”,

$B :=$ “*Người đó sử dụng loại thẻ thanh toán N*”.

Các biến cố cần tính xác suất lần lượt là:

- $A \cup B =$ “*Người đó có sử dụng thẻ*”.
- $\overline{A \cup B} =$ “*Người đó không sử dụng thẻ*”.
- $(A\bar{B}) \cup (\bar{A}B) =$ “*Người đó chỉ sử dụng một loại thẻ*”.
- $A\bar{B} =$ “*Người đó chỉ sử dụng loại thẻ M*”.

$$\begin{aligned} a) P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(AB) = \\ &= 0,6 + 0,55 - 0,3 = 0,85. \end{aligned}$$

$$b) P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,85 = 0,15.$$

$$c) P((A\bar{B}) \cup (\bar{A}B)) = P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B).$$

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = 0,6 - 0,3 = 0,3.$$

$$P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = 0,55 - 0,3 = 0,25.$$

Như vậy, $P((A\bar{B}) \cup (\bar{A}B)) = 0,55.$

$$d) P(A\bar{B}) = 0,3. \text{ 😊}$$

c) Xác suất có điều kiện

Có những biến cố mà sự xảy ra của chúng có ảnh hưởng nhau.

Ví dụ Theo điều tra của một ngân hàng về sử dụng thẻ tín dụng ở một công ti, có 50% người dùng loại thẻ M, 30% dùng loại thẻ N, 20% dùng loại thẻ M và N. Tính xác suất để khi chọn ngẫu nhiên một người ở công ti đó, thì:

- 1) người ấy dùng loại thẻ N;
- 2) người ấy dùng loại thẻ N, biết rằng người đó dùng loại thẻ M.

Giải

$|\Omega|$ = số trường hợp chọn 1 người của công ti
= số người của công ti.

$A :=$ “*Người ấy sử dụng loại thẻ M*”,

$B :=$ “*Người ấy sử dụng loại thẻ N*”.

$|A|$ = số trường hợp chọn 1 người của công ti dùng loại thẻ M.

$|B|$ = số trường hợp chọn 1 người của công ti dùng loại thẻ N.

$$1) \quad P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = 30\% = 0,3.$$

2) Do biết người được chọn là người của công ti mà có dùng loại thẻ M (Chính là biết A đã xảy ra), nên số trường hợp chọn 1 người bằng **số người của công ti có dùng loại thẻ M**. Chọn được người dùng loại thẻ N cũng là chọn được người dùng cả 2 loại thẻ N và M, nên số trường hợp thuận lợi cho B bằng **số trường hợp thuận lợi cho AB** .

Vậy xác suất cần tính bằng

$$\frac{|AB|}{|A|} = \frac{\left(\frac{|AB|}{|\Omega|}\right)}{\left(\frac{|A|}{|\Omega|}\right)} = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{20\%}{50\%} = 0,4. \text{ 😊}$$

Nhận xét

So sánh đáp số ở 2 ý trong bài toán này ta thấy rằng xác suất để chọn được 1 người của công ti dùng loại thẻ N phụ thuộc vào việc biết biến cố A đã xảy ra hay chưa. Điều này dẫn tới khái niệm **xác suất có điều kiện**.

Định nghĩa

Giả sử $P(A) > 0$. Xác suất có điều kiện của biến cố B với điều kiện biến cố A đã xảy ra, kí hiệu bởi $P(B|A)$, là xác suất của biến cố B được tính khi bổ sung vào phép thử ban đầu một điều kiện mới là A đã xảy ra:

$$P(B|A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

Chú ý

Xác suất có điều kiện có thể tính trực tiếp từ bối cảnh bài toán mà không cần dùng công thức trên.

Ví dụ

Cho một hộp kín có 6 thẻ ATM của ACB và 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ theo kiểu mỗi lần rút không hoàn lại. Tính xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ ATM của Vietcombank nếu biết lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của ACB.

Giải

Cách dùng định nghĩa

Ω là tập hợp các cách rút lần lượt không hoàn lại 2 thẻ. Ta có $|\Omega| = 10 \cdot 9 = 90$.

$A :=$ “*Lần 1 rút được thẻ của ACB*”

$B :=$ “*Lần 2 rút được thẻ của Vietcombank*”

Ta có: $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6 \cdot 9}{90}$; $P(AB) = \frac{|AB|}{|\Omega|} = \frac{6 \cdot 4}{90}$.

Theo định nghĩa, có $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{4}{9}$.

Cách dựa vào bối cảnh

Khi A đã xảy ra, thì trong hộp chỉ còn lại 9 thẻ, trong đó có 4 thẻ của Vietcombank, nên

$$P(B|A) = \frac{4}{9}. \text{ 😊}$$

Chú ý

- Công thức $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A)$ đúng, nhưng nói chung công thức $P(B|\bar{A}) = 1 - P(B|A)$ không đúng.
- Nếu $A \subset B$, thì $P(B|A) = 1$.
- Nếu $B \subset A$, thì $P(B|A) = \frac{P(B)}{P(A)}$.

Ví dụ

Một người lấy ngẫu nhiên 2 thẻ thanh toán trong 6 thẻ: 4 thẻ ngân hàng $\mathcal{N}$ và 2 thẻ của ngân hàng $\mathcal{H}$. Khả năng được chọn của mỗi thẻ là như nhau.

- a) Tính xác suất để người ấy lấy cả hai thẻ của ngân hàng $\mathcal{N}$, biết rằng người ấy lấy ra ít nhất một thẻ của ngân hàng $\mathcal{N}$.
- b) Giả sử trong 6 thẻ trên có thẻ mã X của ngân hàng $\mathcal{N}$. Tính xác suất để thẻ này được lấy. Tính xác suất để thẻ mã X được lấy nếu biết rằng người ấy đã lấy ra ít nhất một thẻ của ngân hàng $\mathcal{N}$.

Giải

- a) $A :=$ “Hai thẻ được chọn đều của $\mathcal{N}$ ”,
 $B :=$ “Ít nhất một thẻ được chọn là của $\mathcal{N}$ ”.

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{1-P(\bar{B})} = \frac{C_4^2/C_6^2}{1-1/C_6^2} = \frac{3}{7}.$$

- b) $C :=$ “Thẻ mã X được chọn”.

$$P(C) = \frac{5}{C_6^2} = \frac{1}{3},$$

$$P(C|B) = \frac{P(CB)}{P(B)} = \frac{P(C)}{1-P(\bar{B})} = \frac{1/3}{1-1/C_6^2} = \frac{5}{14}.$$

d) Quy tắc Nhân xác suất

Từ Định nghĩa Xác suất có điều kiện của B khi A ($P(A) > 0$) đã xảy ra:

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)},$$

ta có

Quy tắc Nhân xác suất

Nếu $P(A) > 0$, thì $P(AB) = P(A)P(B|A)$.

Mở rộng công thức $P(AB) = P(A)P(B|A)$ cho n biến cố ($n > 1$), ta có

Quy tắc Nhân xác suất tổng quát

Nếu $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$ ($n > 1$), thì

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \cdots A_n) &= \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) \end{aligned}$$

Chứng minh

Từ $A_1A_2 \cdots A_{n-1} \subset A_1A_2 \cdots A_{n-2} \subset \cdots \subset A_1$ ta có

$$0 < P(A_1A_2 \cdots A_{n-1}) \leq P(A_1A_2 \cdots A_{n-2}) \leq \cdots \leq P(A_1).$$

Vì vậy, theo công thức tính xác suất có điều kiện:

$$P(A_2|A_1) = P(A_1A_2) / P(A_1)$$

$$P(A_3|A_1A_2) = P(A_1A_2A_3) / P(A_1A_2)$$

.....

$$P(A_{n-1}|A_1A_2 \cdots A_{n-2}) = P(A_1A_2 \cdots A_{n-1}) / P(A_1A_2 \cdots A_{n-2})$$

$$P(A_n|A_1A_2 \cdots A_{n-1}) = P(A_1A_2 \cdots A_n) / P(A_1A_2 \cdots A_{n-1})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2) \cdots P(A_n|A_1A_2 \cdots A_{n-1}) &= \\ &= P(A_1A_2 \cdots A_n) / P(A_1). \end{aligned}$$

Nhân hai vế với $P(A_1)$ ta có Công thức nhân xác suất tổng quát. 😊

Ví dụ

Một lô hàng gồm 100 sản phẩm, trong đó có 10 phế phẩm. Rút ngẫu nhiên lần lượt 4 sản phẩm theo kiểu mỗi lần rút thì kiểm tra xong sẽ không hoàn lại sản phẩm đó vào lô hàng. Nếu tất cả 4 sản phẩm này đều tốt thì lô hàng được nhận. Tìm xác suất để lô hàng này được nhận.

Giải

$H =$ “*Lô hàng được nhận*”,

$A_i =$ “*Lần rút thứ i được sản phẩm tốt*”, ($i = 1, 2, 3, 4$)

$$\begin{aligned} H = A_1 A_2 A_3 A_4 &\Rightarrow P(H) = P(A_1 A_2 A_3 A_4) \\ &= P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) P(A_4 | A_1 A_2 A_3) \\ &= \frac{90}{100} \cdot \frac{89}{99} \cdot \frac{88}{98} \cdot \frac{87}{97} \approx 0,6516. \text{ 😊} \end{aligned}$$

e) Các biến cố độc lập

Hai biến cố A và B liên quan đến một phép thử $\mathcal{T}$ được gọi là **độc lập** nếu

$$P(B) = P(B|A) \left(= \frac{P(AB)}{P(A)} \right),$$

hay viết cách khác $P(AB) = P(A)P(B)$.

Chú ý

- Ta có :

$$P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(B) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

$$\Leftrightarrow P(A) = \frac{P(AB)}{P(B)} \Leftrightarrow P(A) = P(A|B).$$

Do đó, quan hệ độc lập là một quan hệ đối xứng đối với A và B .

- Trong công thức $P(B) = P(B|A)$ ta phải giả thiết $P(A) > 0$. Tuy nhiên, kể cả khi $P(A) = 0$ thì công thức $P(AB) = P(A)P(B)$ vẫn có thể dùng làm định nghĩa sự độc lập được.

Nếu A và B độc lập thì hai biến cố trong mỗi cặp sau cũng độc lập : A và $\bar{B}$; $\bar{A}$ và B ; $\bar{A}$ và $\bar{B}$.



Định nghĩa

Các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ liên quan đến phép thử $\mathcal{T}$ được gọi là **độc lập toàn phần** nếu chúng độc lập với nhau từng đôi và mỗi biến cố độc lập với tích của một số tùy ý các biến cố còn lại.

Nhận xét

Nếu các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ độc lập toàn phần thì

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n)$$

Ví dụ

Một lô hàng gồm 100 sản phẩm, trong đó có 10 phế phẩm. Rút ngẫu nhiên lần lượt 4 sản phẩm theo kiểu mỗi lần rút thì kiểm tra xong và hoàn lại sản phẩm đó vào lô hàng. Nếu tất cả 4 sản phẩm này đều tốt thì lô hàng được nhận. Tìm xác suất để lô hàng này được nhận.

Giải

$H =$ “*Lô hàng được nhận*”,

$A_i =$ “*Lần rút thứ i được sản phẩm tốt*”, ($i = 1, 2, 3, 4$)

A_1, A_2, A_3, A_4 độc lập toàn phần và $H = A_1A_2A_3A_4$ nên

$$\begin{aligned} P(H) &= P(A_1A_2A_3A_4) = P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4) \\ &= \left(\frac{90}{100}\right)^4 = 0,6561. \text{ 😊} \end{aligned}$$

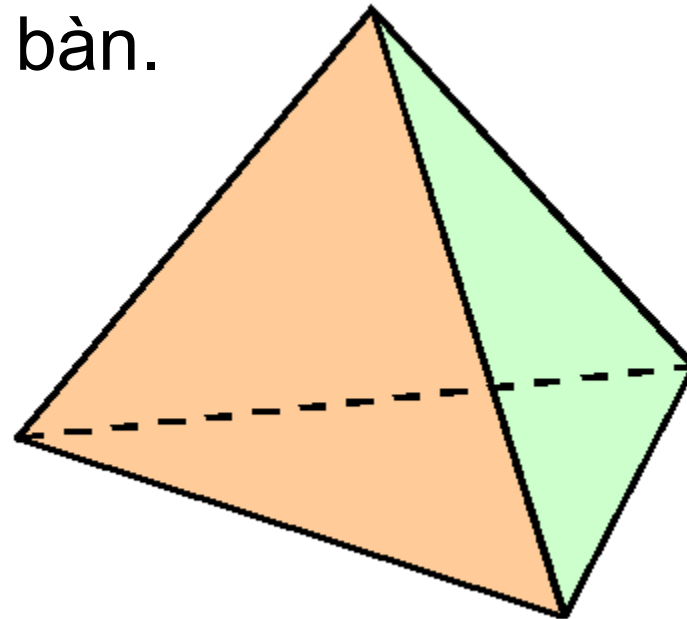
Chú ý

Khi $n > 2$, từ điều kiện $A_1, A_2, \dots, A_n$ độc lập từng đôi một chưa thể kết luận

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n)$$

Ví dụ

Gieo lên mặt bàn một khối tứ diện đều có mặt thứ nhất sơn đỏ, mặt thứ hai sơn xanh, mặt thứ ba sơn vàng, mặt thứ tư sơn 3 màu: đỏ, xanh, vàng. Kí hiệu $\textcolor{red}{D}$, $\textcolor{blue}{X}$, $\textcolor{orange}{V}$ tương ứng là biến cố mặt có màu đỏ, xanh, vàng áp xuống mặt bàn.



$$P(\textcolor{red}{D}) = P(\textcolor{blue}{X}) = P(\textcolor{orange}{V}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2};$$

$$P(\textcolor{red}{D} \mid \textcolor{blue}{X}) = P(\textcolor{blue}{X} \mid \textcolor{orange}{V}) = P(\textcolor{red}{D} \mid \textcolor{orange}{V}) = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow \textcolor{red}{D}, \textcolor{blue}{X}, \textcolor{orange}{V}$ độc lập từng đôi.

Tuy nhiên $P(\textcolor{red}{D}\textcolor{blue}{X}\textcolor{orange}{V}) = \frac{1}{4} \neq P(\textcolor{red}{D})P(\textcolor{blue}{X})P(\textcolor{orange}{V})$. 😊

f) Công thức Xác suất đầy đủ

Các biến cố $H_1, H_2, \dots, H_n$ được gọi là một **nhóm đầy đủ các biến cố** nếu thỏa hai điều kiện sau:

- $H_i H_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$;

- $\bigcup_{i=1}^n H_i = \Omega.$

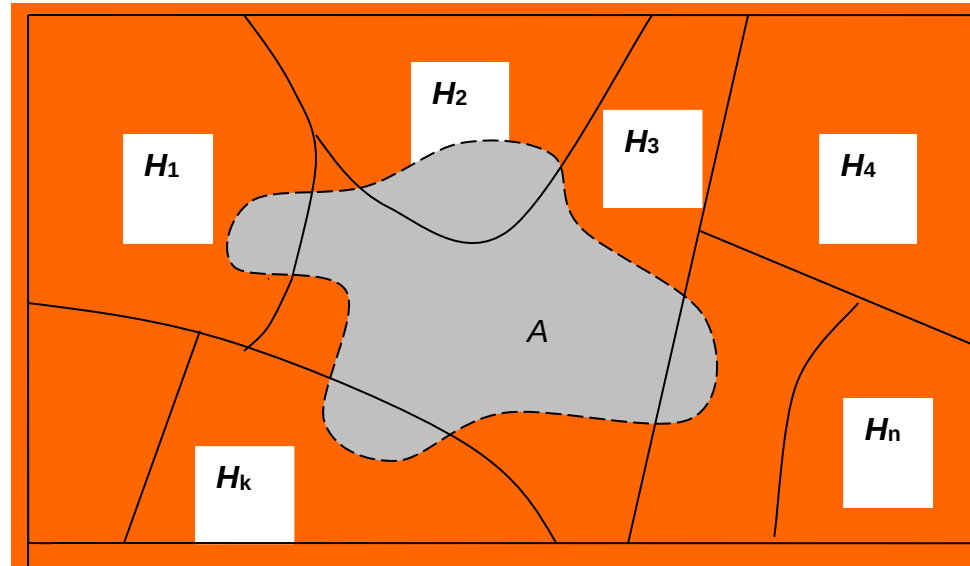
Định lí

Giả sử $H_1, H_2, \dots, H_n$ là một nhóm đầy đủ các biến cố có xác suất khác 0 và A là một biến cố nào đó trong cùng một phép thử. Ta có

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)$$

(Công thức Xác suất đầy đủ)

Chứng minh



$$(AH_i)(AH_j) = (AA)(H_iH_j) = A\emptyset = \emptyset \text{ và}$$
$$\bigcup_{i=1}^n (AH_i) = A \left(\bigcup_{i=1}^n H_i \right) = A\Omega = A$$

$$\Rightarrow P(A) = \sum_{i=1}^n P(AH_i)$$

theo Quy tắc cộng xác suất.

Do Công thức nhân xác suất:

$$P(AH_i) = P(H_i)P(A/H_i) \quad (i = 1, \dots, n).$$

Vì vậy

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i) . \text{😊}$$

Ví dụ

6 chính phẩm
4 phế phẩm

HỘP 1

10 chính phẩm
5 phế phẩm

HỘP 2

15 chính phẩm
5 phế phẩm

HỘP 3

Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy ngẫu nhiên một sản phẩm. Tìm xác suất để lấy được chính phẩm.

Giải

$A = \text{“}Lấy được chính phẩm\text{”}$.

$H_i = \text{“}Lấy ra hộp thứ i \text{”}$ ($i = 1, 2, 3$) lập thành nhóm đầy đủ các biến cố và

$$P(H_1) = P(H_2) = P(H_3) = 1/3.$$

HỘP 1: 6 chính phẩm
4 phế phẩm

$$\Rightarrow P(A|H_1) = 6/10$$

HỘP 2: 10 chính phẩm
5 phế phẩm

$$\Rightarrow P(A|H_2) = 10/15$$

HỘP 3: 15 chính phẩm
5 phế phẩm

$$\Rightarrow P(A|H_3) = 15/20$$

Do đó, theo Công thức Xác suất đầy đủ

$$P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) + P(H_3)P(A|H_3)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{10} + \frac{1}{3} \cdot \frac{10}{15} + \frac{1}{3} \cdot \frac{15}{20} = \frac{\mathbf{121}}{\mathbf{180}} \quad \text{😊}$$

Nhận xét mang tính kinh nghiệm

Nếu phép thử gồm 2 giai đoạn, biến cố A liên quan đến giai đoạn sau, thì các kết quả có thể có của giai đoạn đầu chính là một nhóm đầy đủ.

Trong ví dụ trên, giai đoạn đầu của phép thử là lấy ra 1 trong 3 hộp, giai đoạn hai là lấy ra một sản phẩm từ 1 hộp đã được lấy ra.

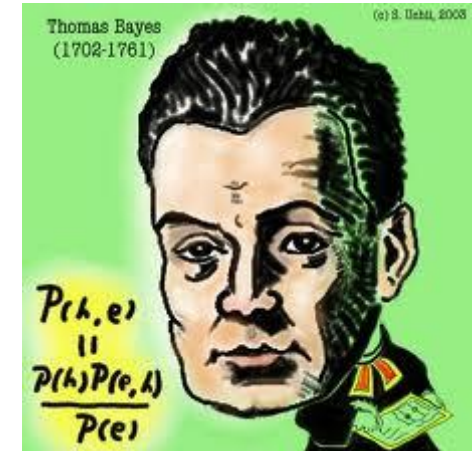
g) Công thức Bayes

Định lí

Giả sử $H_1, H_2, \dots, H_n$ là một nhóm đầy đủ các biến cố có xác suất khác 0 và A là một biến cố nào đó trong cùng một phép thử, $P(A) \neq 0$. Với mỗi $j = 1, 2, \dots, n$, ta có công thức sau

$$P(H_j|A) = \frac{P(H_j)P(A|H_j)}{\sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)}.$$

(công thức Bayes)



Chứng minh

Từ Công thức nhân xác suất

$$P(A)P(H_j|A) = P(AH_j) = P(H_j)P(A|H_j)$$

ta có

$$P(H_j|A) = \frac{P(H_j)P(A|H_j)}{P(A)} = \frac{P(H_j)P(A|H_j)}{\sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)} \cdot \text{😊}$$

Nhận xét

Theo Công thức Xác suất đầy đủ, biểu thức

$$P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) + \cdots + P(H_n)P(A|H_n)$$

chính là $P(A)$, nên Công thức Bayes hay được dùng cùng với Công thức Xác suất đầy đủ.

Ví dụ

6 chính phẩm
4 phế phẩm

HỘP 1

10 chính phẩm
5 phế phẩm

HỘP 2

15 chính phẩm
5 phế phẩm

HỘP 3

Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy ngẫu nhiên một sản phẩm, thấy đó là chính phẩm. Tìm xác suất để sản phẩm đó thuộc hộp 1.

Giải

$A =$ “*Lấy được chính phẩm*”.

$H_i =$ “*Sản phẩm lấy ra thuộc hộp thứ i* ” ($i = 1, 2, 3$)

là nhóm đầy đủ các biến cố

Theo Ví dụ trên

$$P(H_1) = 1/3, P(A|H_1) = 6/10, P(A) = 121/180.$$

Theo công thức Bayes

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1)P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{36}{121} \quad \text{😊}$$

Công thức Bayes có ứng dụng đa dạng và phong phú trong nhiều lĩnh vực khác nhau vì đó là công thức cho phép nắn lại phán đoán, cập nhật thông tin, tính lại xác suất $P(H_i)$ khi đã có thêm thông tin về biến cố A xuất hiện.

Trong ví dụ trên, trước khi phép thử được tiến hành $P(H_1) = 1/3$. Còn sau khi đã biết kết quả của phép thử, thì xác suất của H_1 bằng $36/121$.

Ví dụ

Người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về một sản phẩm định đưa ra thị trường và thấy có:

- 34 người trả lời “**Sẽ mua**”,
- 96 người trả lời “**Có thể sẽ mua**”
- 70 người trả lời “**Không mua**”.

Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời trên là 40%, 20% và 1%.

- 1) Hãy đánh giá thị trường tiềm năng của sản phẩm đó (hay tỉ lệ người thực sự mua sản phẩm đó).
- 2) Trong số khách hàng thực sự mua sản phẩm thì có bao nhiêu phần trăm đã trả lời “**Sẽ mua**”?

Giải

A = “Lấy ngẫu nhiên một khách hàng thì người đó **thực sự mua** sản phẩm”

Tỉ lệ khách hàng **thực sự mua** sản phẩm = $P(A)$

H_1 = “Người đó trả lời **Sẽ mua**”,

H_2 = “Người đó trả lời **Có thể sẽ mua**”,

H_3 = “Người đó trả lời **Không mua**”.

H_1, H_2, H_3 là nhóm đầy đủ các biến cố.

$$P(H_1) = P(\text{"Người đó trả lời **Sẽ mua**"}) = \frac{34}{200} = 0,17$$

$$P(H_2) = P(\text{"Người đó trả lời **Có thể sẽ mua**"}) = \frac{96}{200} = 0,48$$

$$P(H_3) = P(\text{"Người đó trả lời **Không mua**"}) = \frac{70}{200} = 0,35$$

$$P(A|H_1) = 40/100 = 0,4$$

$$P(A|H_2) = 20/100 = 0,2$$

$$P(A|H_3) = 1/100 = 0,01$$

1) Theo Công thức xác suất đầy đủ

$$P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) + P(H_3)P(A|H_3) \\ = \frac{34}{200} \cdot 0,4 + \frac{96}{200} \cdot 0,2 + \frac{70}{200} \cdot 0,01 = 0,1675.$$

Vậy thị trường tiềm năng của sản phẩm đó là

16,75%.

2) Theo Công thức Bayes

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1)P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{0,17 \cdot 0,4}{0,1675} \approx 40,597\%. \text{ 😊}$$